Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 10

Тема: ***Проектиране и симулиране на работата на компютърна мрежа***

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

1. *Запознаване с компютърна мрежа и видовете топологии*
2. *Дефиниране на основните устройства в компютърната мрежа*
3. Запознаване с ф*изическо изграждане на мрежата*
4. *Логическо изграждане на мрежата: Настойки на компютрите и рутерите*

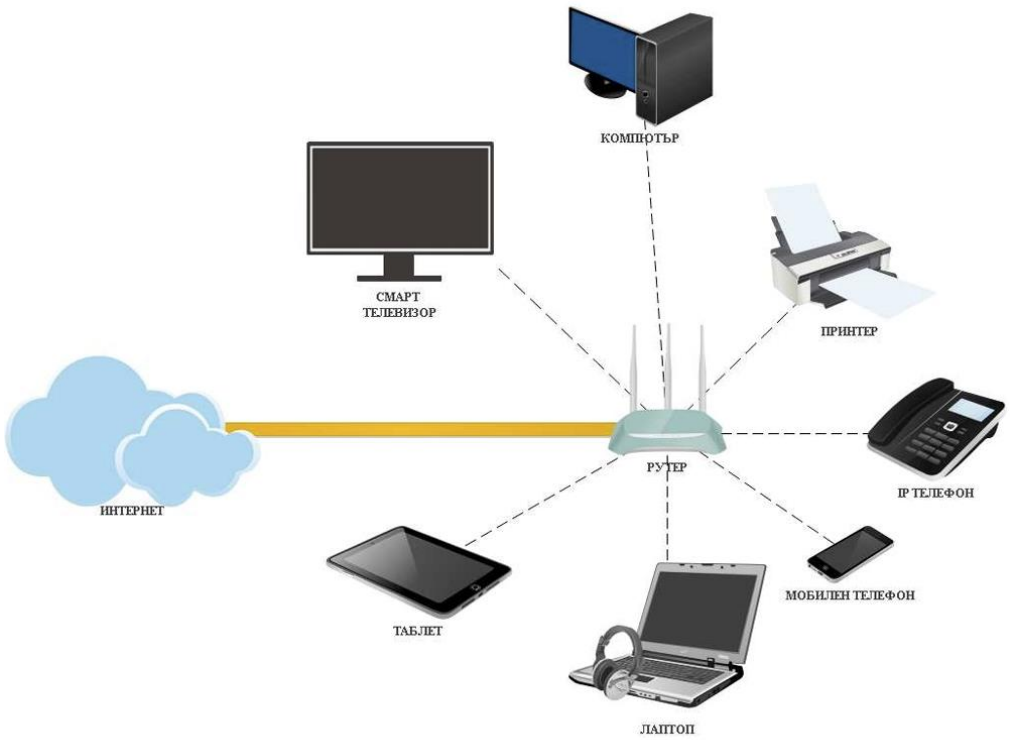
Цел: *Проектиране и симулиране на компютърна мрежа чрез „Cisco packet tracer“*

I. Теоретична постановка

1. Теория

1.Компютърната мрежа

Компютърната мрежа се състои от няколко компютъра, свързани заедно чрез някакво оборудване. Тя може да бъде както от няколко машини, така и от хиляди компютри – като при Интернет. Мрежата е механизма, позволяващ на разпръснатите компютри и техните потребители да комуникират помежду си и да споделят ресурси [1].



Фиг.1 Компютърна мрежа

Връзката може да бъде кабелна или безжична. Споделената обща информация и ресурси могат да бъдат файлове с данни, приложни програми, принтери, модеми, скенери или други хардуерни устройства. На най-елементарно ниво мрежата се състои от два компютъра, свързани помежду си, за да могат да обменят данни.

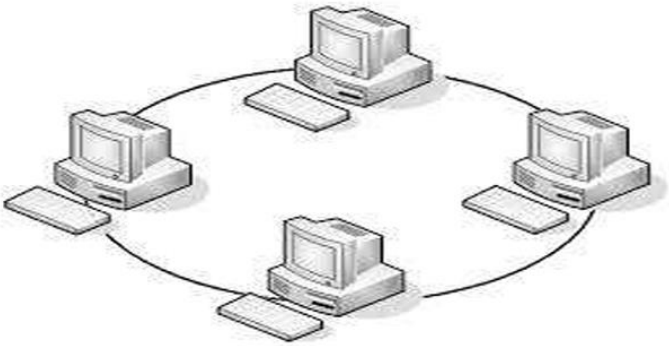
1.1 Топология на мрежата

Топологията на мрежата представлява начина, по който са свързани компютрите в нея. Разглеждайки видовете топологии и техните характеристики, трябва да се има предвид, че една мрежа има два вида топологии. Първата е физическата топология, която определя как физически са свързани компютрите с преносната среда. Втората е

логическа топология, която определя как се чувстват компютрите спрямо останалите в мрежата. В някои мрежи физическата и логическата топология съвпадат, в други се различават. За по-лесно описание долните примери разглеждат физическа топология. • Топология шина (bus) - при нея всички компютри споделят обща преносна среда. Когато един предава, неговият сигнал се приема от всички останали, свързани към шината. Затова само един може да предава в даден момент от време. При прекъсване на шината, цялата мрежа не работи. Тази топология е типична за старите Ethernet мрежи с коаксиален кабел, за кабелните телевизионни мрежи и за някои съвременни оптични мрежи, изградени без отказоустойчивост.

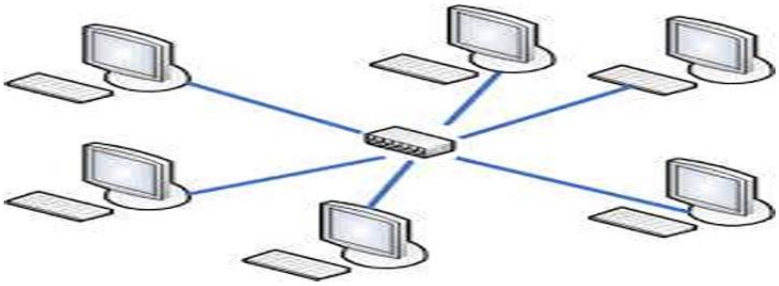
Фиг. 2 Топология шина

Топология кръг (ring) – При нея кабелът от първия компютър се включва към втория, от втория в третия и така до последния, чиито кабел се включва обратно в първия. Когато един предава, неговият сигнал се приема само от следващия по кръга. Тази топология се отличава със отказоустойчивост, тъй като при прекъсване на кръга, все още има възможен път, по който да се предават данни между всички устройства. Такава топология имат мрежите от тип Token Ring, FDDI и съвременните оптични мрежи, изградени с отказоустойчивост.



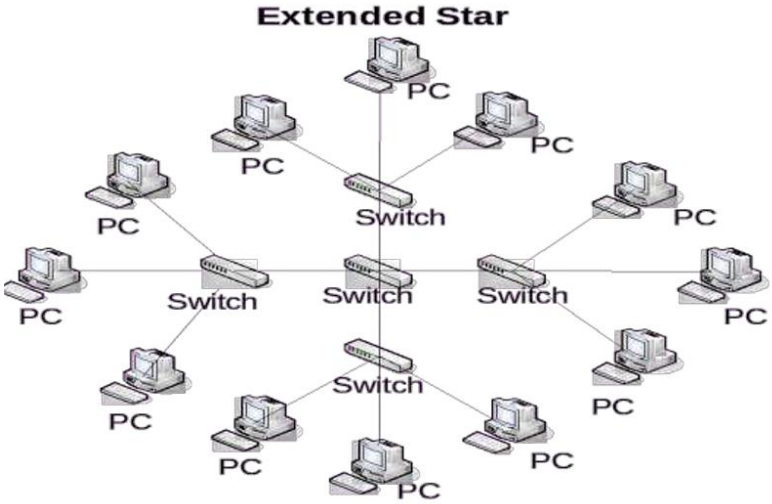
Фиг. 3 Топология кръг

Топология звезда (star) - при нея има централен възел, към който са свързани всички компютърни системи, всяка чрез собствена среда. Така всеки компютър може да предава самостоятелно, без да се съобразява с останалите. Прекъсването на дадена среда влияе само на конкретния възел и не пречи на останалите. Такава мрежа е уязвима при отказ на централното устройство- тогава цялата мрежа спира. Тази топология е типична за съвременните малки локални мрежи и за корпоративни мрежи, при които всеки от отдалечените офиси е свързан само цъм централата.



Фиг. 4 Топология звезда

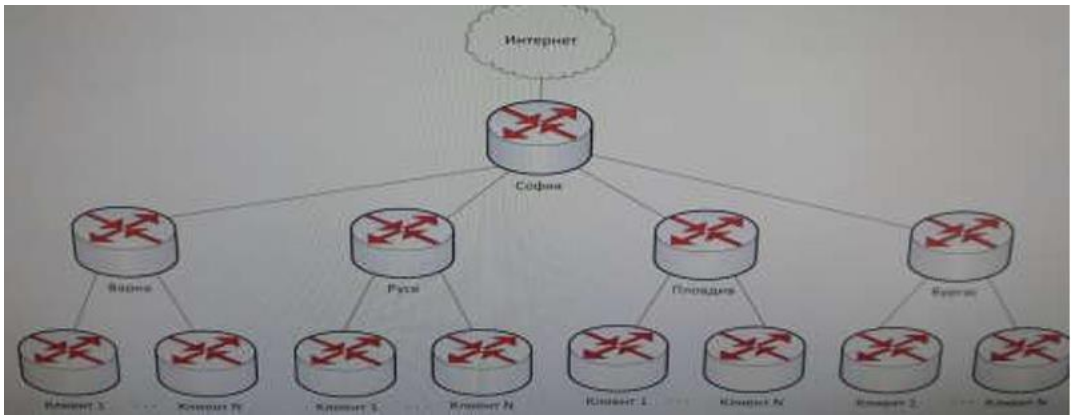
Топология разширена звезда (extended star) - при нея някои от краищат на основната зведа стават центрове на свои звездообразни топологии. Структурата е типична за големите локални мрежи, например в многоетажна сграда една звезда свързва отделните етажи, където се поставя ново устройство (комутатор), разпределящо връзките до отделните стаи на етажа.



Фиг. 5 Топология разширена звезда

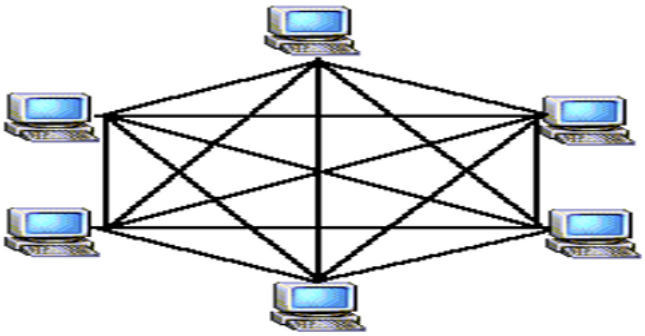
Йерархична топология (tree) - йерархичната или дървовидна топология има главен възел, към който се свързват неговите подчинени възли. Всеки от подчинените възли може да бъде главен за нови възли на по-долно ниво. Структурата е типична за мрежа на доставчик на Интернет услуги, при който от главния град, където е връзката м у к ъм И нтернет и ма о тделни в ръзки заостаналите градове, където ще има клиенти, а от

съответния град се изграждат нови връзки към клиентите. Топологията се характеризира с липса на отказоустойчивост – когато един възел или връзка отпадне, всички възли под нея губят достъп до мрежата.



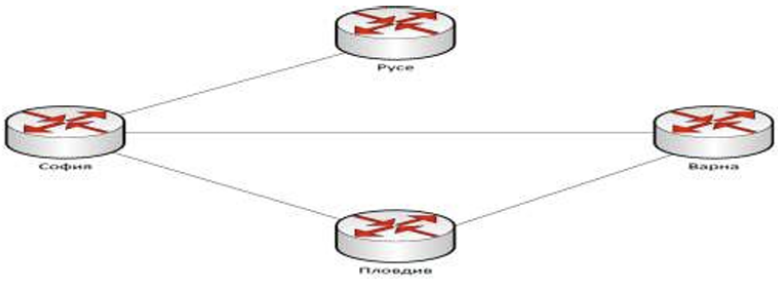
Фиг. 6 Йерархична топология

Напълно свързана топология (mesh) - при нея всеки възел има независима връзка със всеки друг. Предимството на топологията е голямата степен на отказоустойчивост, защото има голям брой резервни трасета, по които може да се предава информация, при отпадане на основното трасе. Недостатък на топологията е големият брой необходими връзки, което води до значително повишаване на цената, особено при голям брой възли. Структурата е типична за компания с клонове в различни градове, която иска да има отлична отказоустойчивост.



Фиг. 7 Напълно свързана топология

Непълно свързана топология- тя няма точно определена структура, но целта е да се използва предимството на отказоустойчивостта на напълно свързаната топология, но да се намали цената. Затова важните възли се дублират с резервни трасета, за да бъдат отказоустойчиви, а по-маловажните за работата на компанията се оставят с по-малък брой връзки, за да се намали цената. Всяка неправилна топология може да се превърне в напълно свързана, при добавяне на необходимите връзки. Пример за такава топология може да видим на фиг. 8. По-малка отказоустойчивост спрямо пълната mesh.



Фиф. 8 Непълна свързана топология

За целите на упражнението е избрана йерархична топпология от тип дърво с 4 корена (или две свързани помежду си дървета).

Този тип мрежа съдържа централен възел (‘корен’ – най-горното ниво в йерархията) и е свързан с един или повече възли, които са едно ниво по-ниско в йерархията. Всеки възел от второ ниво е свързан с един или повече възли от нивото по-ниско от неговото. ‘Коренът’ е единствения възел, който няма по-горно ниво в йерархията.

Предимства: [2]

- лесно се откриват повреди в съобщителната среда;

- лесно се откриват нови или съществуващи компютри.

Недостатъци: [2]

- ‘коренът’ е слабо място по отношение на надеждността;

- При повреда на компютър (възел) от горно ниво, всички негови наследници губят връзка с мрежата.

1.2 Основни устройства в мрежата

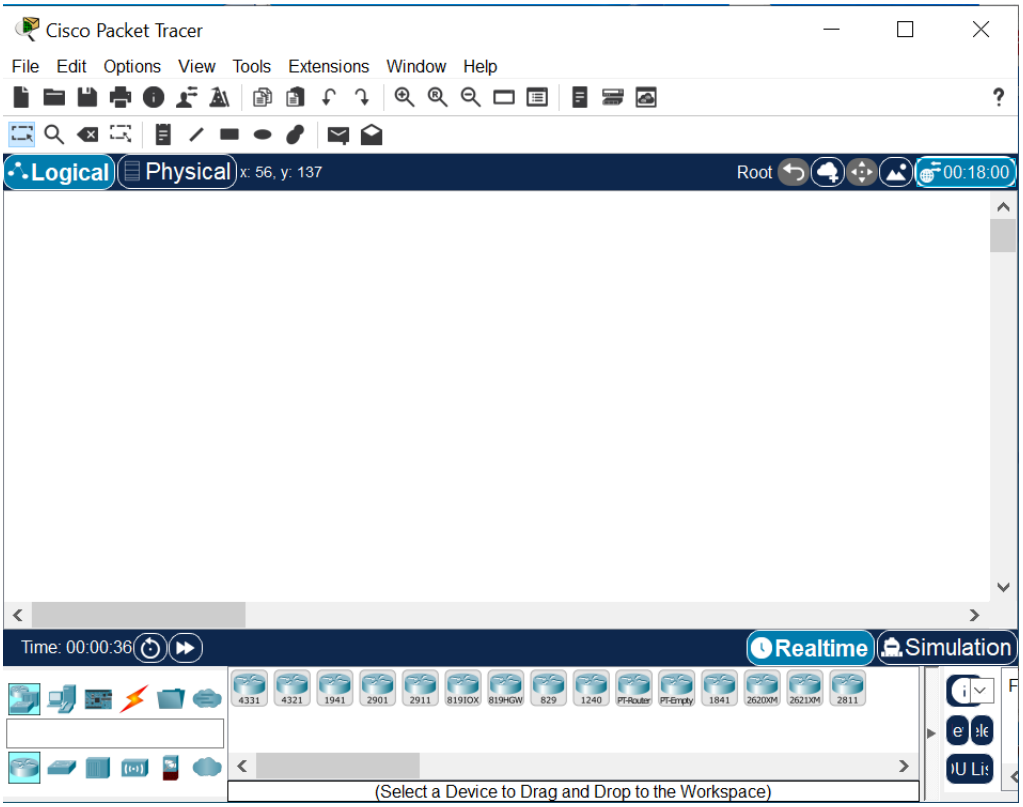
Рутерът (или маршрутизаторът) е самостоятелно устройство, което е част от компютърните мрежи и служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) информация между различни мрежи или различни сегменти от дадена мрежа. Маршрутизаторът работи на слой 3 от седемслойния OSI модел. Тоест, маршрутизаторът работи с IP, а не с MAC адреси, по което се различава от суича и хъба. Ако до някое IP връзката е през маршрутизатор, а не през суич или хъб, то ние не научаваме неговия MAC адрес [3].

Суич - Мрежовият комутатор (наричан в практиката суич или просто комутатор) е компютърно мрежово устройство, което свързва мрежови сегменти. Комутаторите са способни да преглеждат постъпилите пакети информация, да определят източника и дестинацията им и да ги препратят [4].

2. Проектиране и симулиране на компютърна мрежа чрез „Cisco packet tracer“

2.1. Физическо изграждане на мрежата

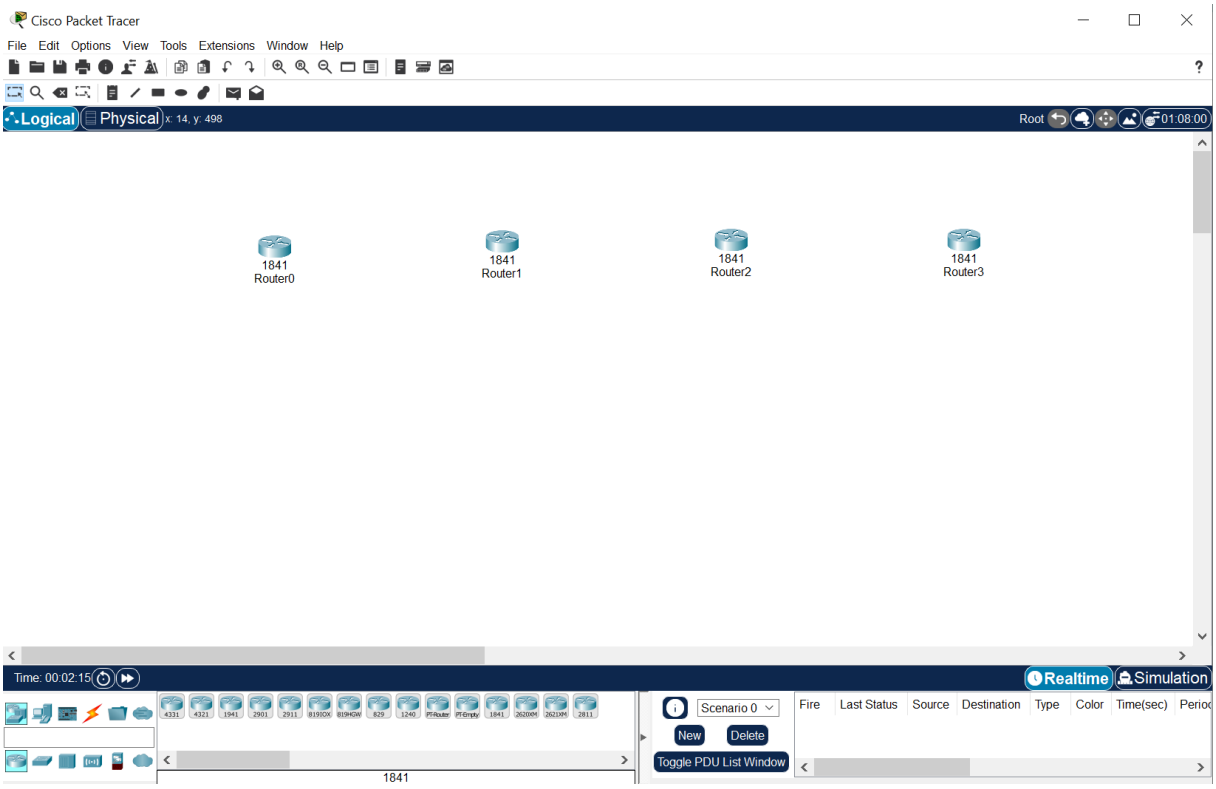
Това, което трябва да направим първо, за да изградим нашата мрежа, е да **изтеглим и инсталираме програмата** „Cisco packet tracer“. Основният прозорец на нов проект или просто току-що отворената програма е показан на фиг. 8.



Фиг.8 Основен прозорец на „Cisco packet tracer“

Първата стъпка от изграждане на същинската част, а именно – мрежата, е да сложим рутери. В нашата схема те са 4 и представляват корени на дърветата, на които сме разделили нашата мрежа. Тези два рутера са от тип „1841“ и на фиг. 9 могат да бъдат видяни.

При кликане върху всеки един от рутерите се отваря прозорец с настройките на конкретното устройство.



Фиг. 9 Начален етап от изграждането на мрежата

Устройството отново трябва да бъде включено. Следващата стъпка е да се добавят суичове (комутатори) след рутерите.

В нашата мрежа ще бъде използван **суич „2960-24TT“**, т.е. суич с 24 свободни порта. Трябва да разположим общо 4 такива суича. Свързваме суичовете за рутерите и ги разполагаме под тях, за да наподобим визуално дървовидната структура. Суичовете се явяват второ ниво на нашата йерархия, тъй като са разположени под ниво 1 (двата корена - рутерите).

Топология Шина (Bus):Предимства: Евтина, лесна за инсталиране, изисква най-малко количество кабел.Недостатъци: Трудна за диагностика. Ако главният кабел прекъсне на едно място, цялата мрежа спира да работи.

Топология Звезда (Star):Предимства: Лесна инсталация, лесна диагностика. Повреда на кабел засяга само един компютър.Недостатъци: Зависима е от централното устройство.

Топология Кръг (Ring):Предимства: Равноправен достъп, няма сблъсъци на данни (collisions).Недостатъци: В класическия вид, ако един кабел се скъса или един компютър се изключи, цялата мрежа спира.

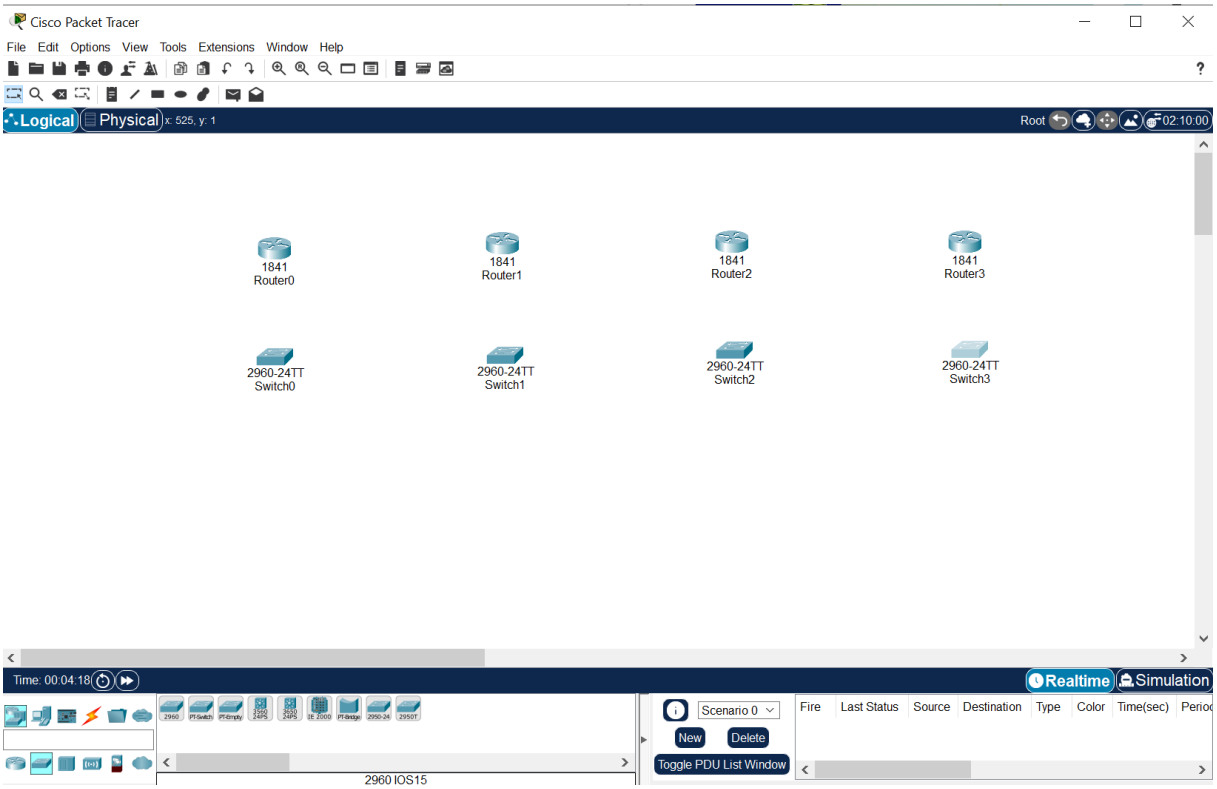
Топология Разширена звезда (Extended Star):Предимства: Лесно се откриват повреди. Ако кабелът на един компютър прекъсне, само той губи връзка, а останалите работят. Скалируема е.Недостатъци: По-скъпа (повече кабели и устройства).

Разширената звезда е по-надеждна. Защото при нея повредата е изолирана. При топология "Шина" една единствена повреда в кабела срива цялата комуникация, докато при "Звездата" това засяга само един сегмент или устройство.

Напълно свързаната е по-надеждна,защото осигурява директна връзка между всеки две точки. Дори няколко кабела да прекъснат едновременно, винаги има алтернативен път за данните.

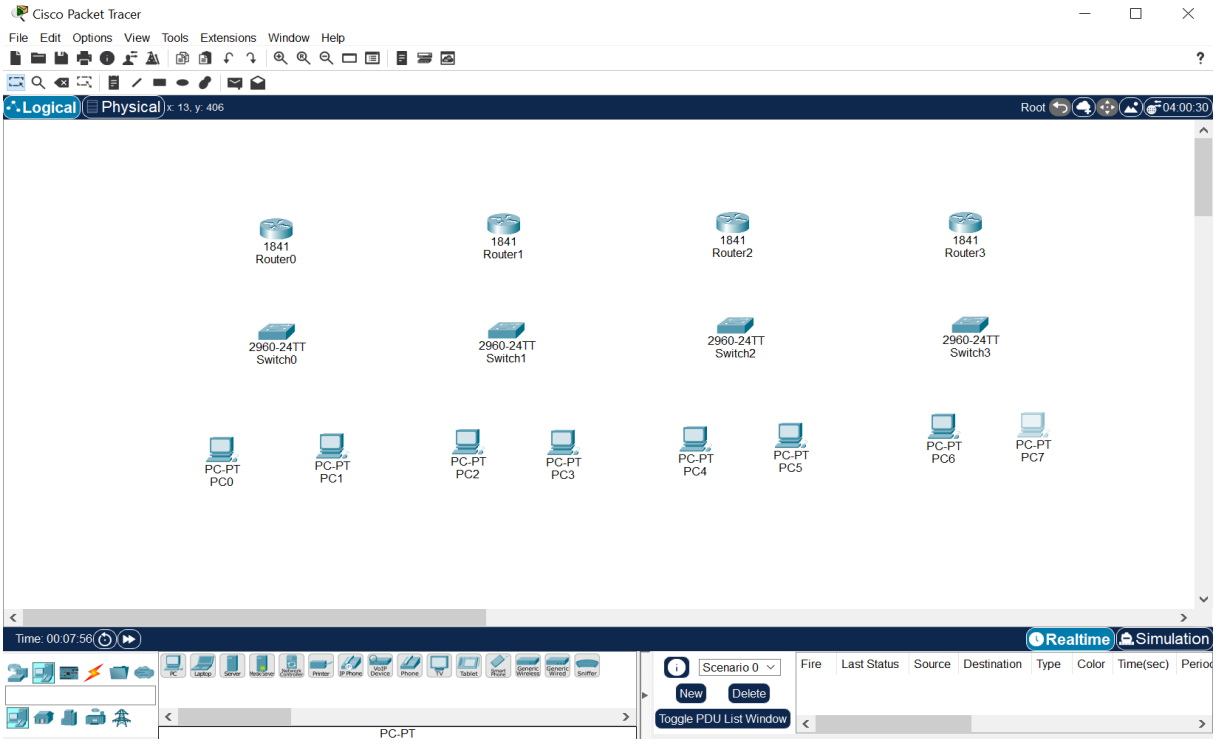
.Mesh се счита за по-надеждна, заради резервираността. При Mesh топологията съществуват алтернативни пътища. При звездата има само един път до центъра – ако той (или централното устройство) се повреди, връзката прекъсва.

Звездата е по-надеждна, защото при звездата прекъсването на кабел изолира само повредения компютър, а мрежата продължава да работи. При обикновения кръг едно прекъсване спира цялата комуникация.



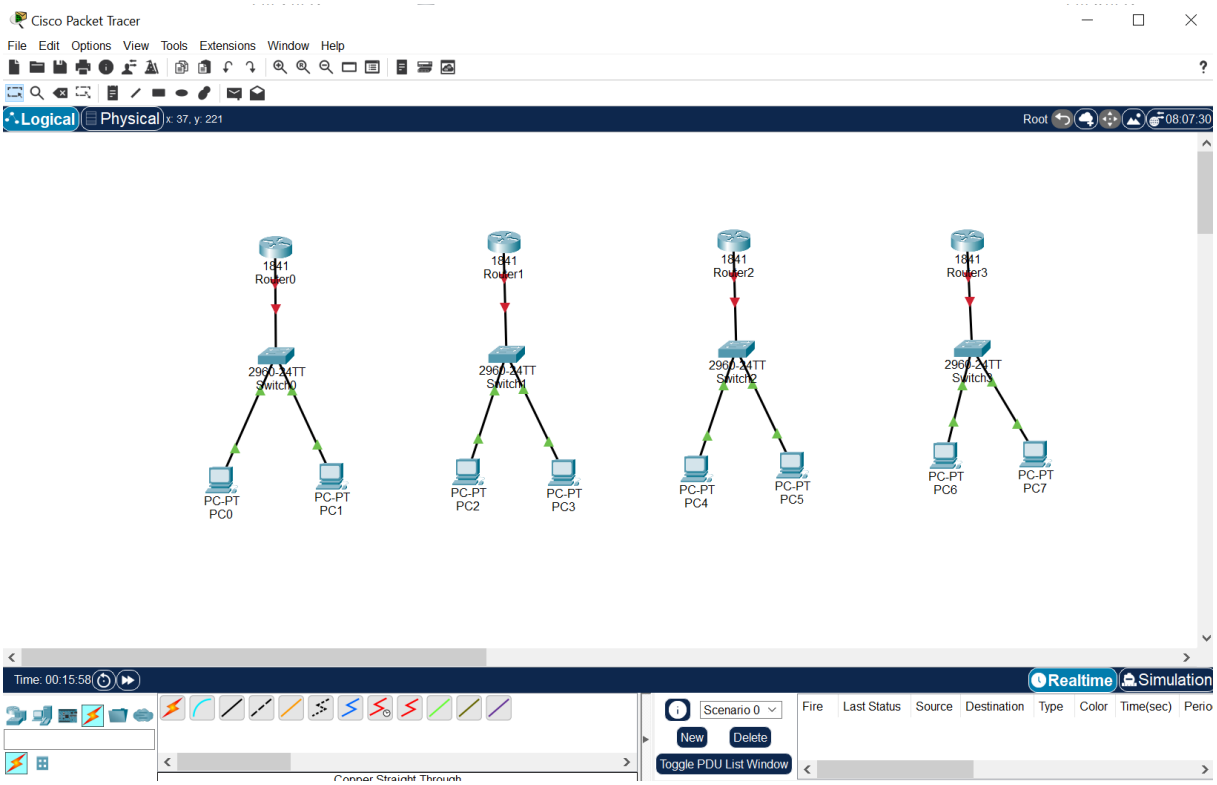
Фиг. 10 Добавянето на суичове към схемата

Следва добавяне на компютрите. Те ще са 8 на брой.



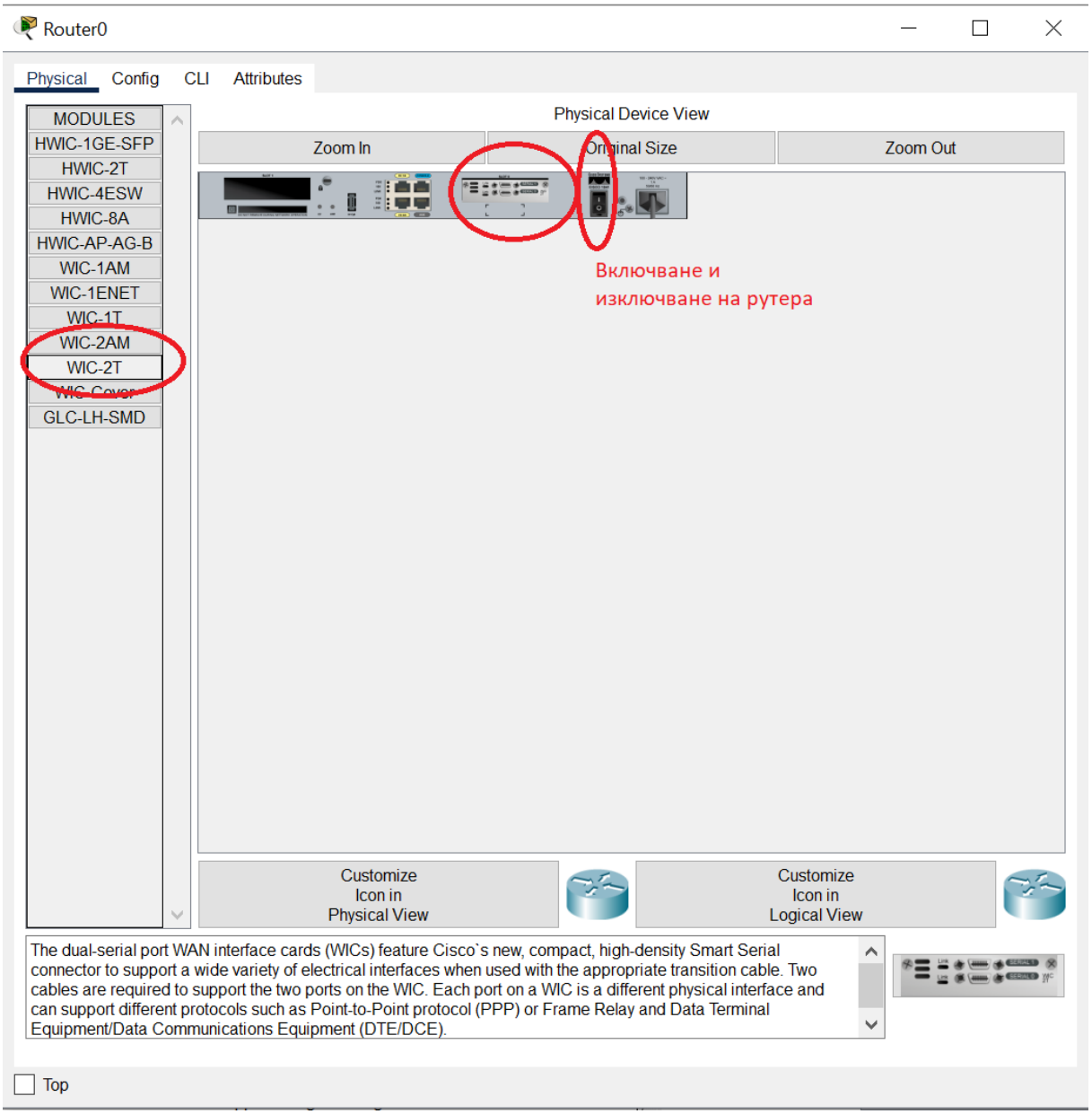
Фиг. 11 Добавяне на компютри

Следва свързването на устройствата помежду им. За целта използваме „Copper Straight-Through“ кабел от подменюто „Connections“



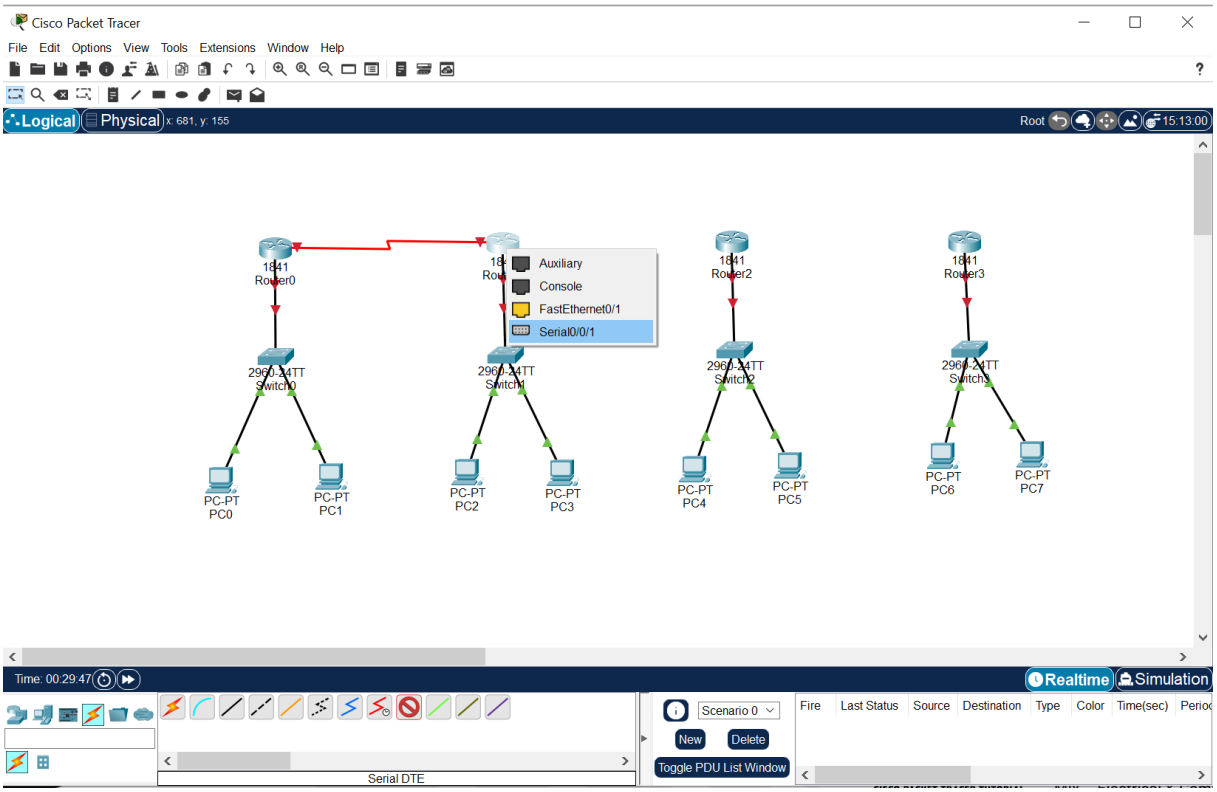
Фиг. 12 Свързване на устройствата

Следва добавяне на модул на рутерите. За целта трябва да се влезе в рутера, да се изключи, да се добави модул от менюто отдясно и след това отново да се включи. Добавянето на модул става с кликване върху съответния модул от дясно и влачене с мишката до рутера. За упражнението избираме модул WIC-2T.
Router 1: 192.168.0.1
PC2: 192.168.0.3 (Gateway: 192.168.0.1
PC3: 192.168.1.2 (Gateway: 192.168.1.1)
(Gateway: 192.168.1.1



Фиг. 12 Добавяне на модул

Следва свързването на рутерите. Свързването става с SERIAL DTE от менюто в долния ляв ъгъл.



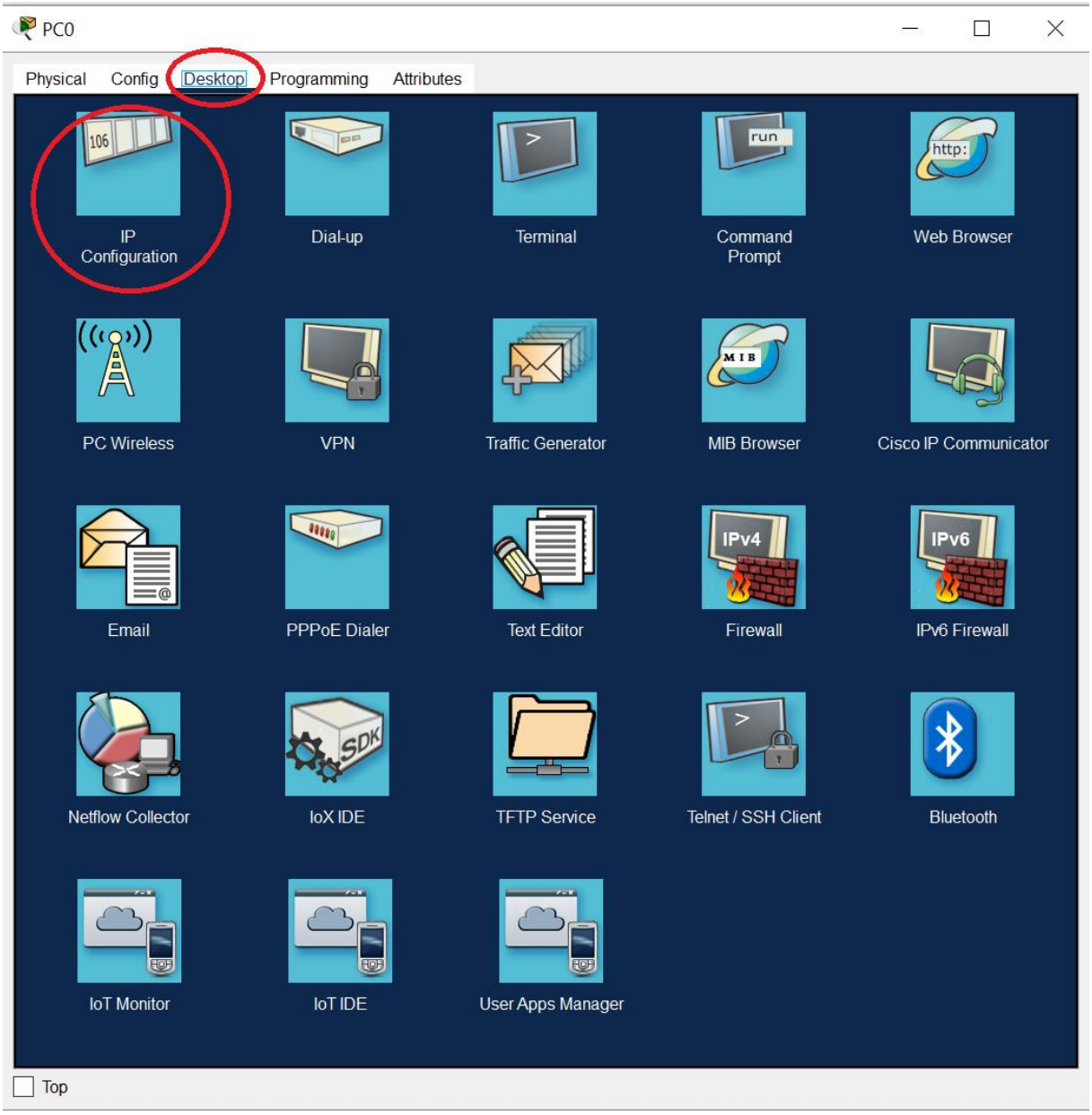
Фиг. 13 Свързване на рутерите

След като сме свързали всички устройства следва да зададем IP адреси на устройствата.

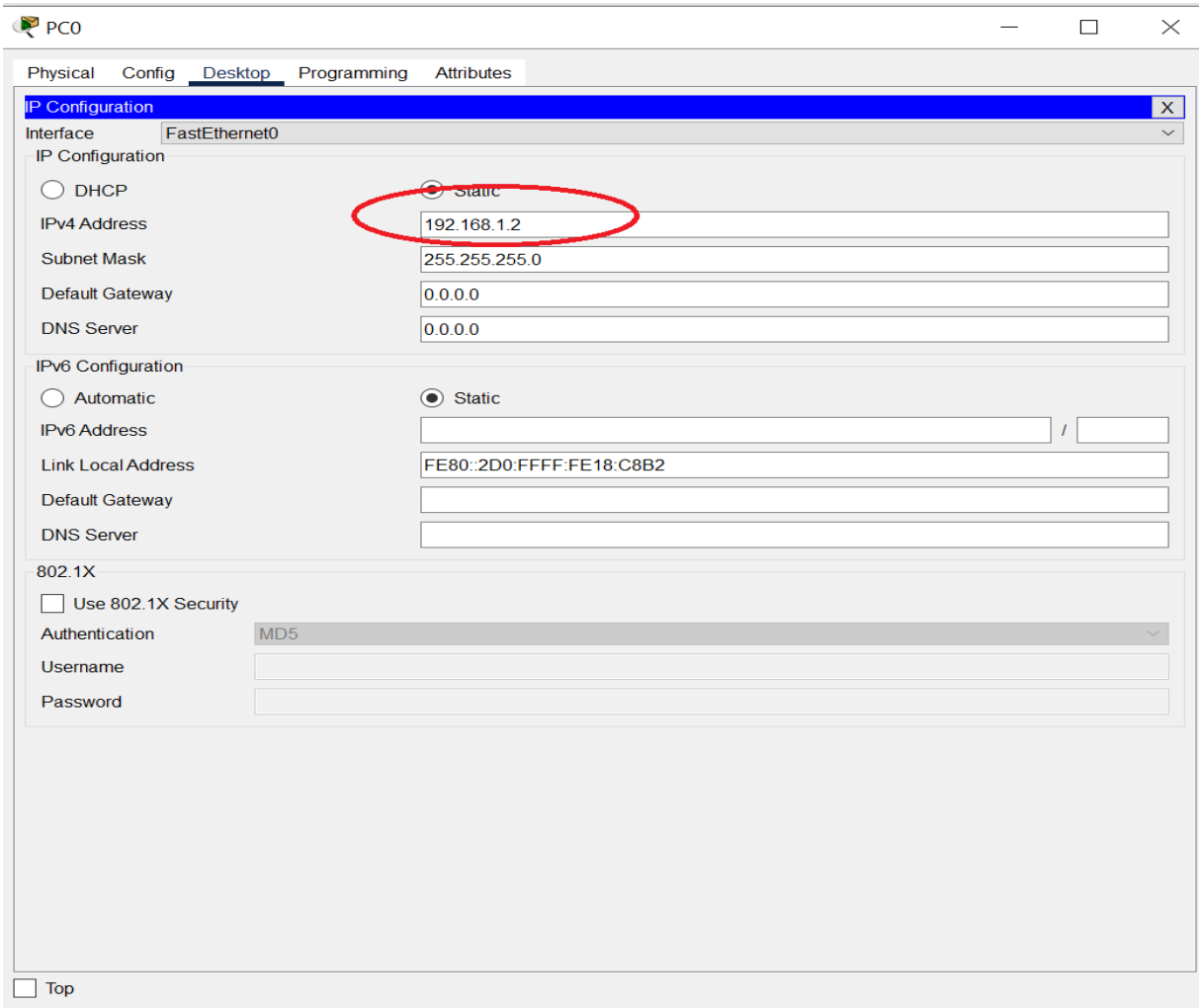
IP адресът служи за идентификация на устройствата на мрежово ниво. В случая работим с IP версия 4. Тези адреси са 32 битови.

Пример как се добавят е даден на фигура 14. Необходимо е на всички компютри и рутери да се зададе IP адрес!

IP адресите имат маска, която показва колко бита от адреса се използват за номериране на мрежата.

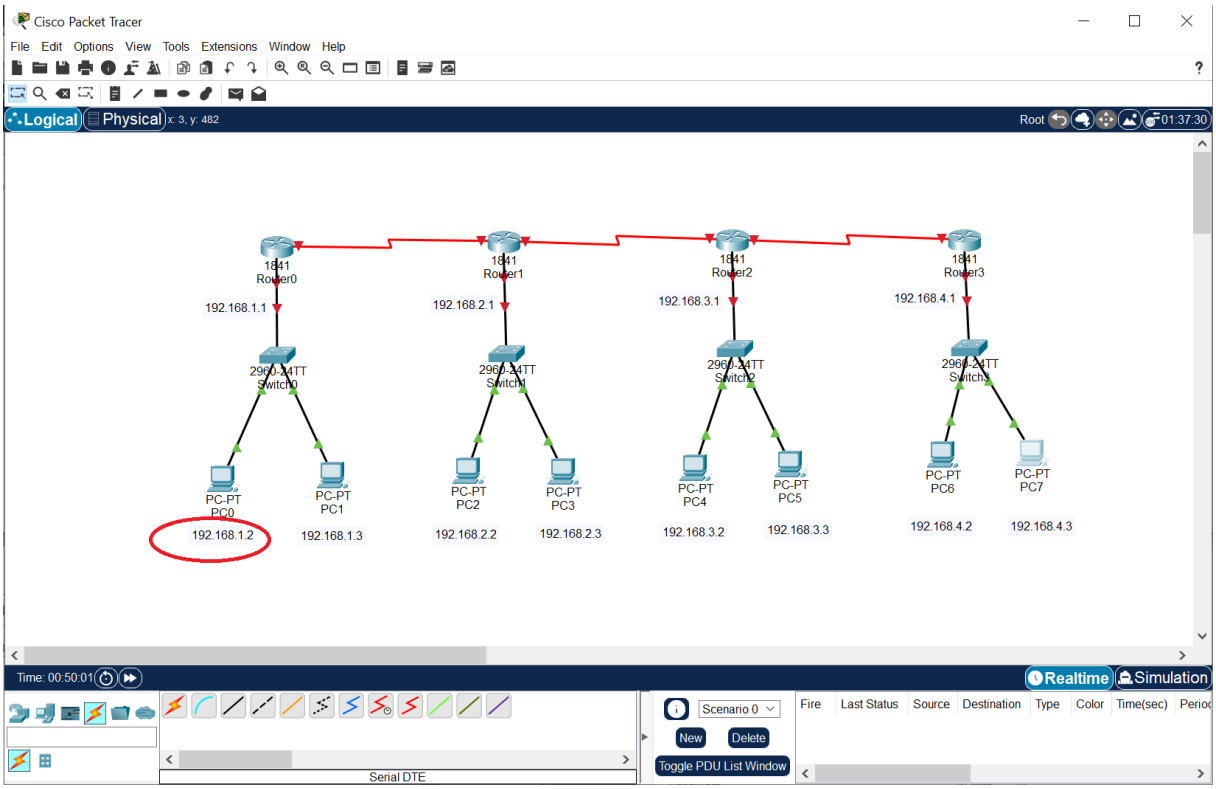


Фиг. 14 Задаване на IP адрес



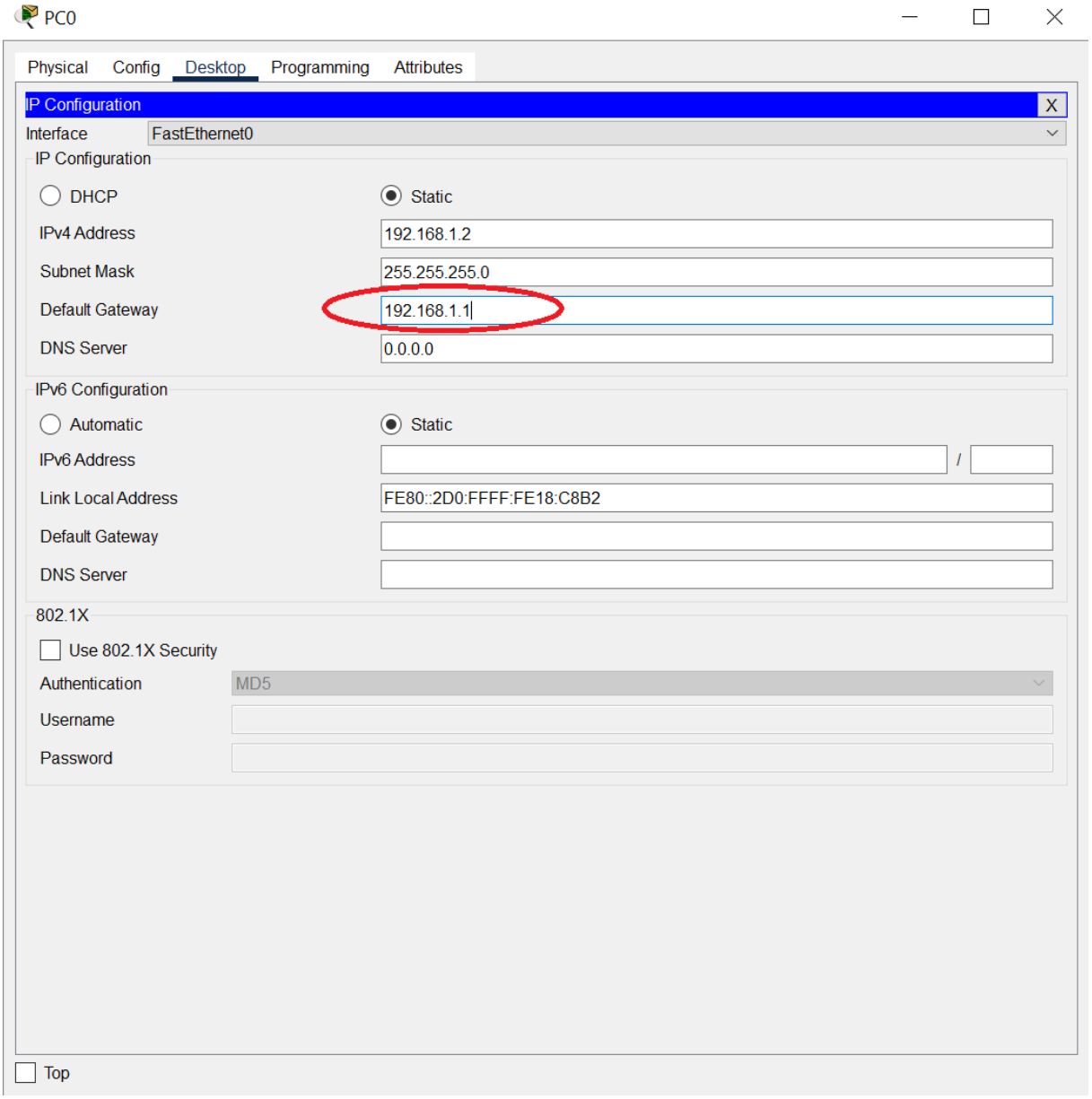
Фиг. 15 Задаване на IP адрес

IP адресите, които трябва да се зададат са дадени на фиг. 16 и са написани до всяко устройство!

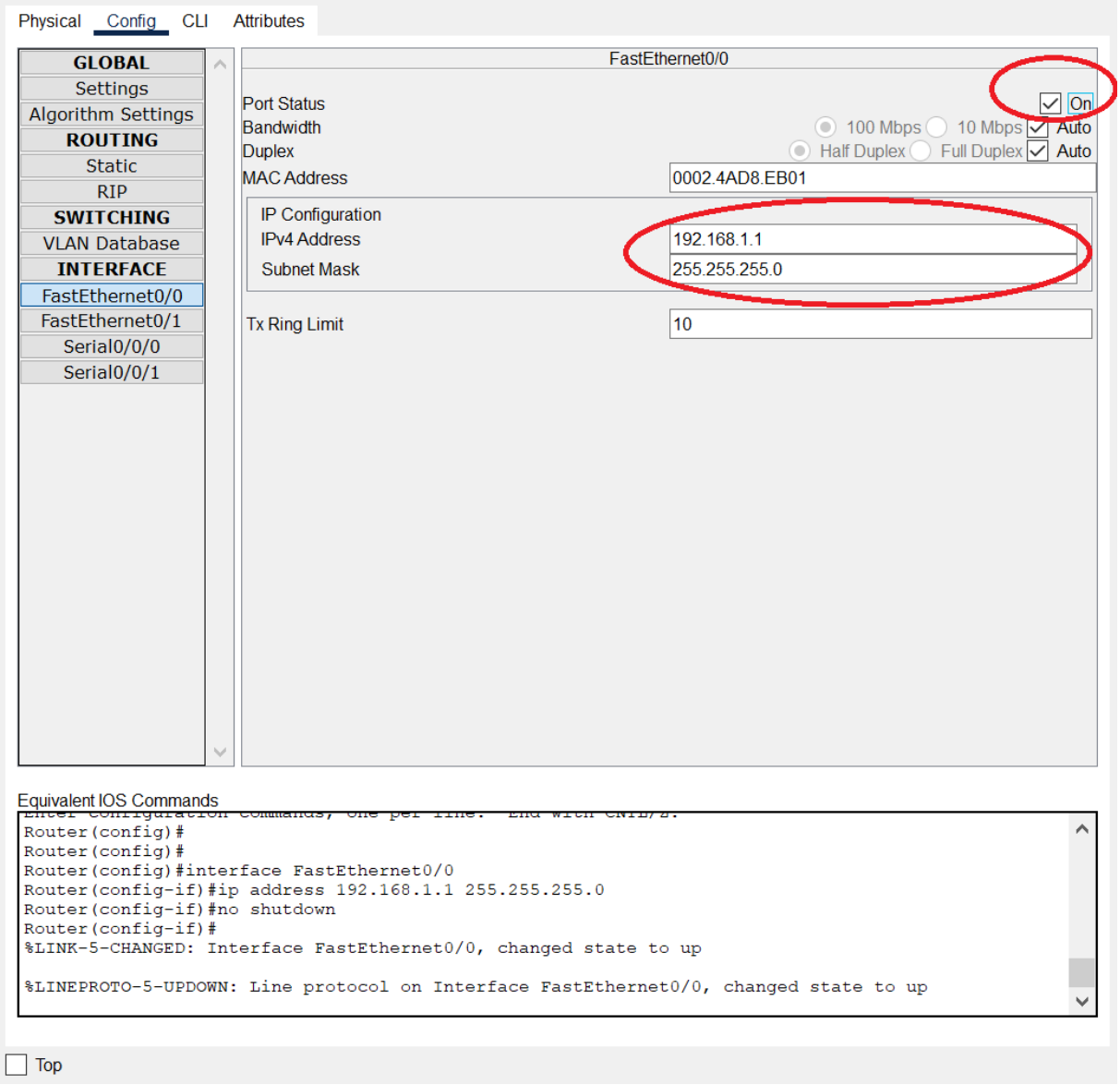


Фиг. 16 IP адреси

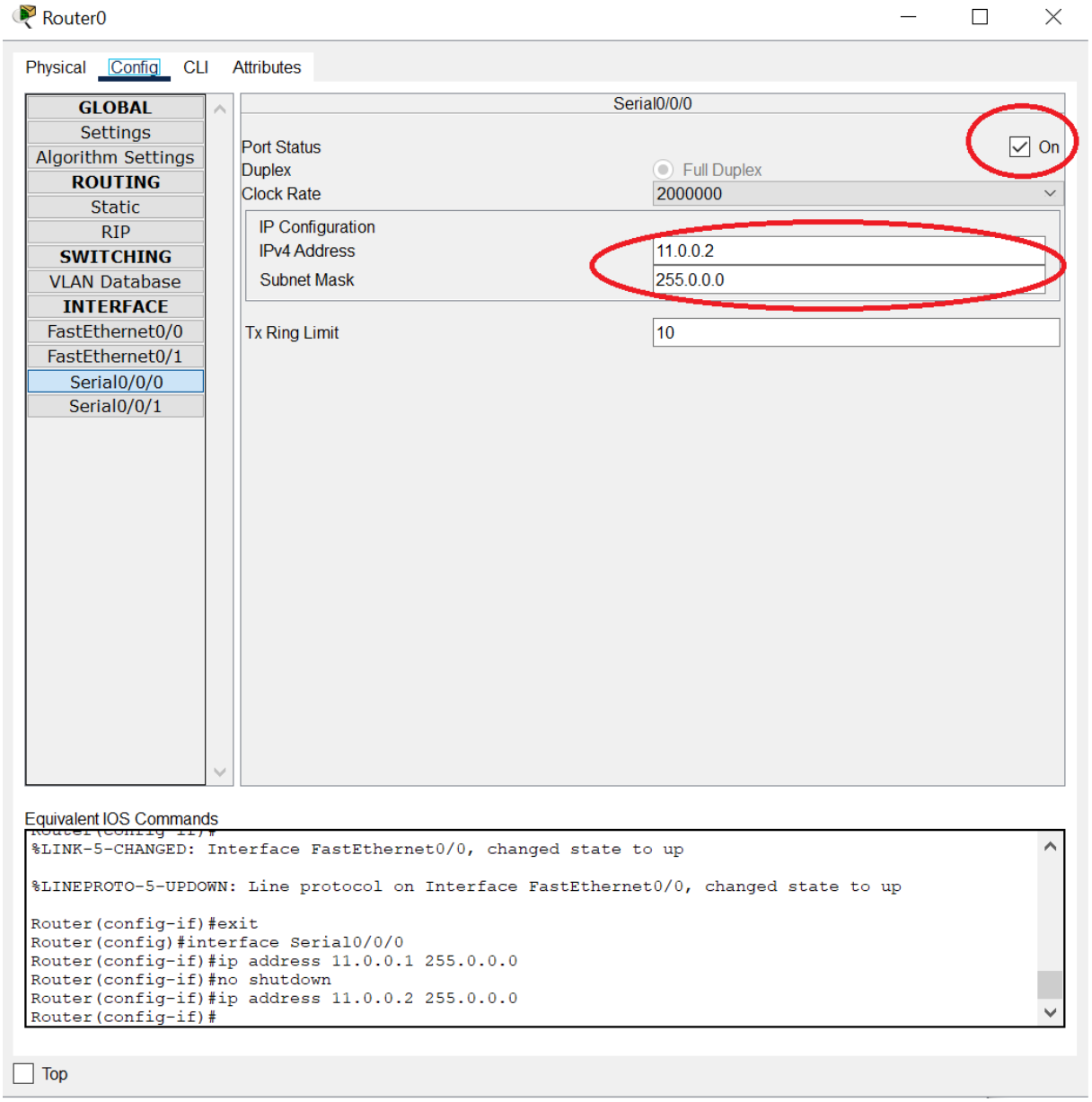
На всеки един компютър трябва да се зададе и Gateway. Пример е даден на фиг. 17. Номерът на Gateway е IP адресът на рутера над съответните компютри.



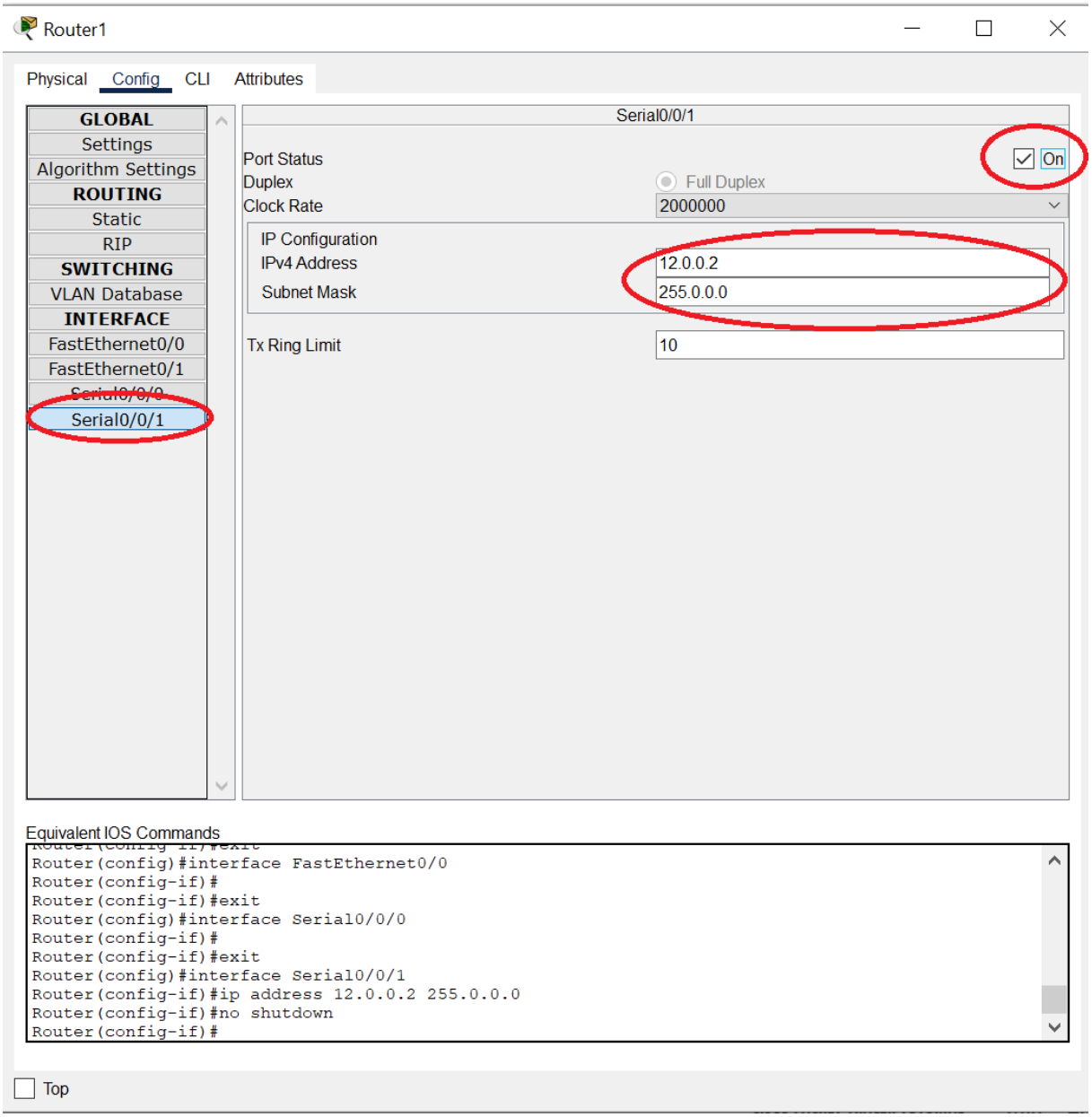
Фиг. 17 Задаване на Gateway



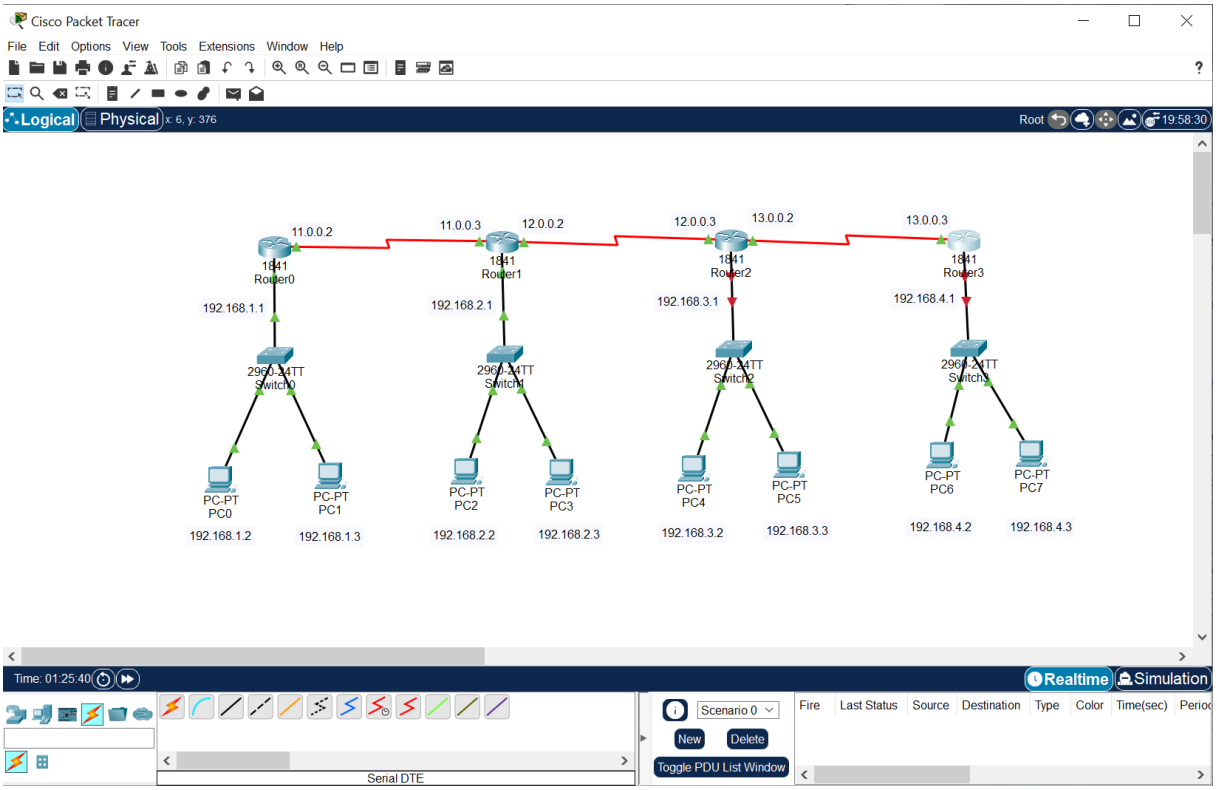
Фиг.18 Настройване на рутерите



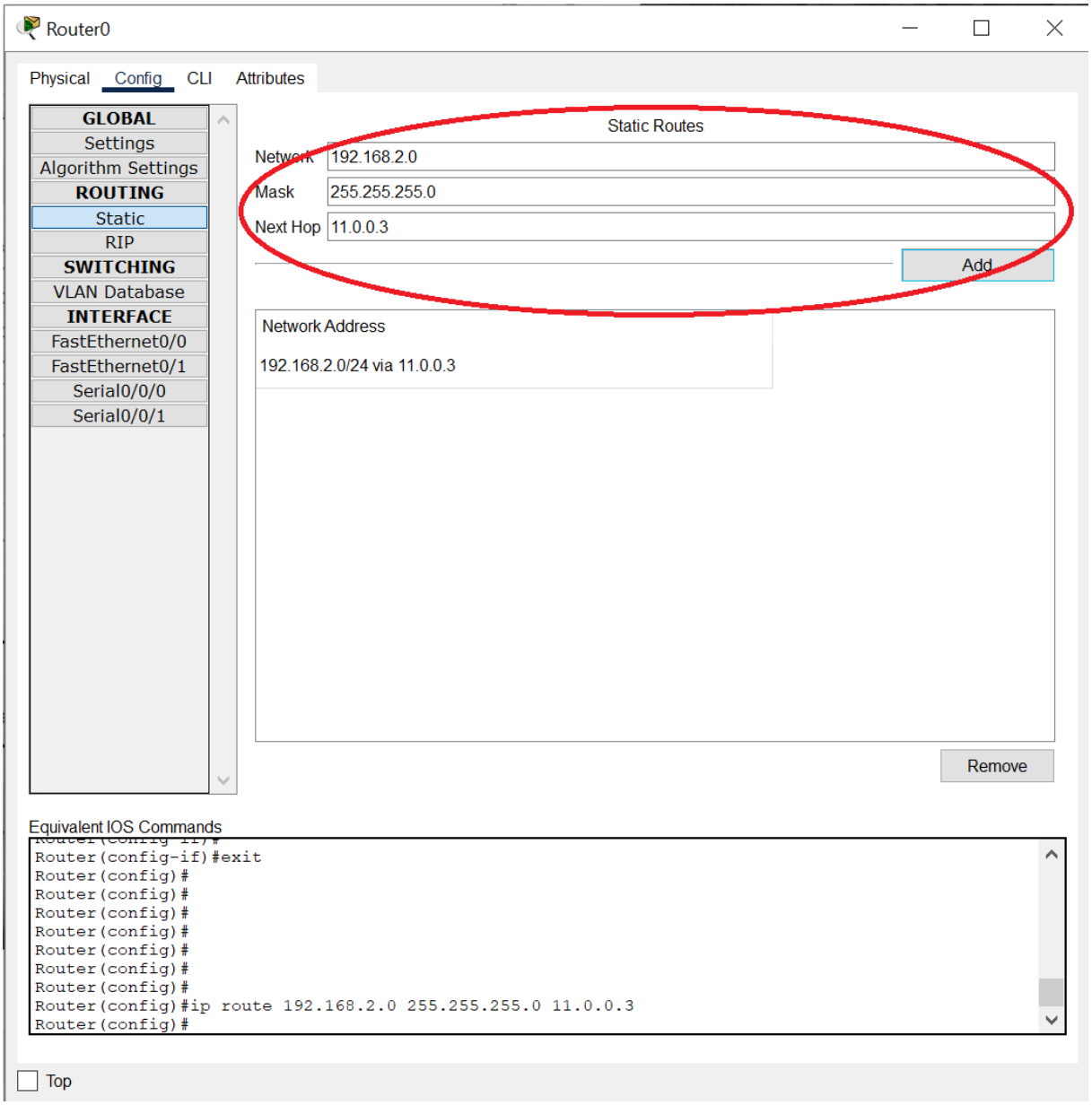
Фиг.19 Настройване на рутерите



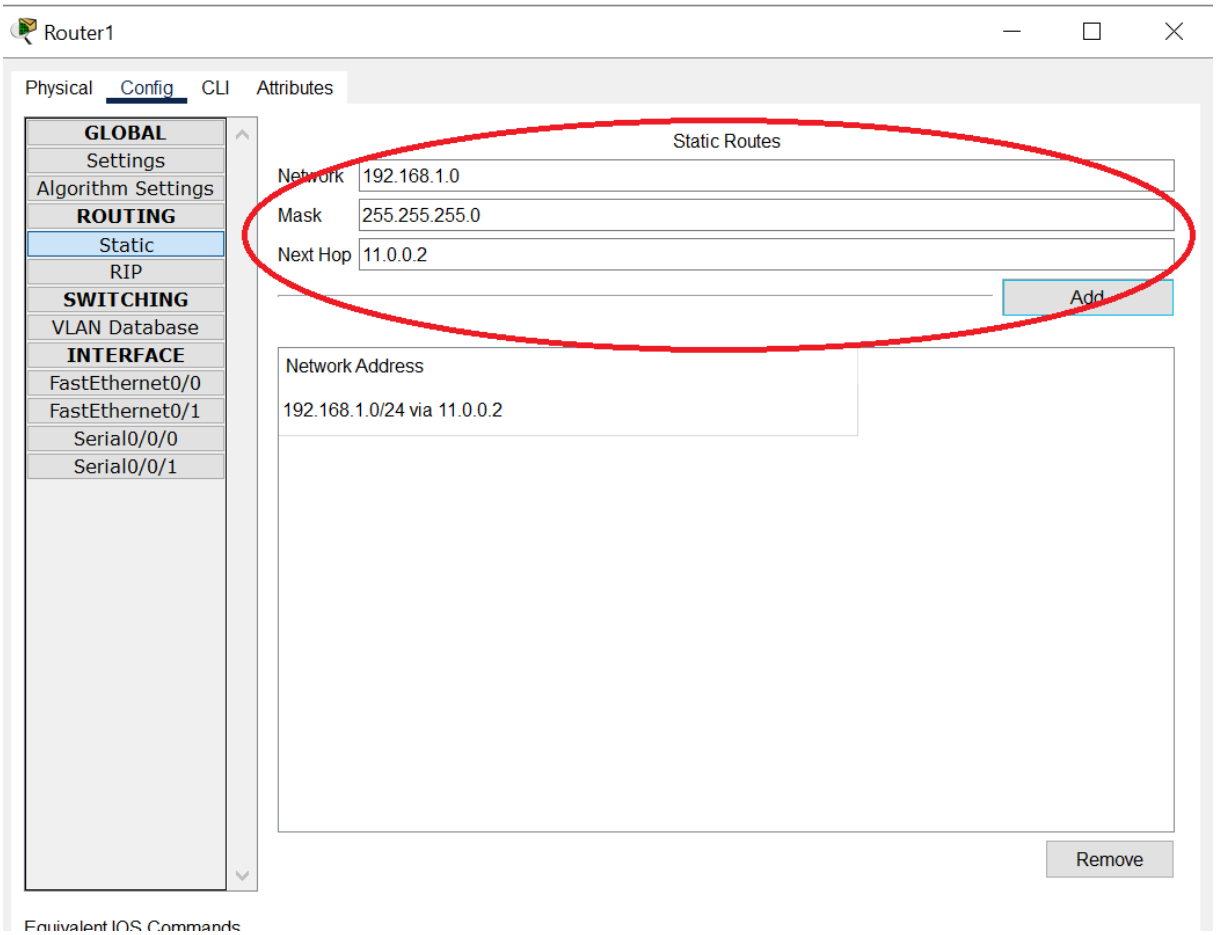
Фиг.20 Настройване на рутерите



Фиг.21 IP адреси на всички устройства

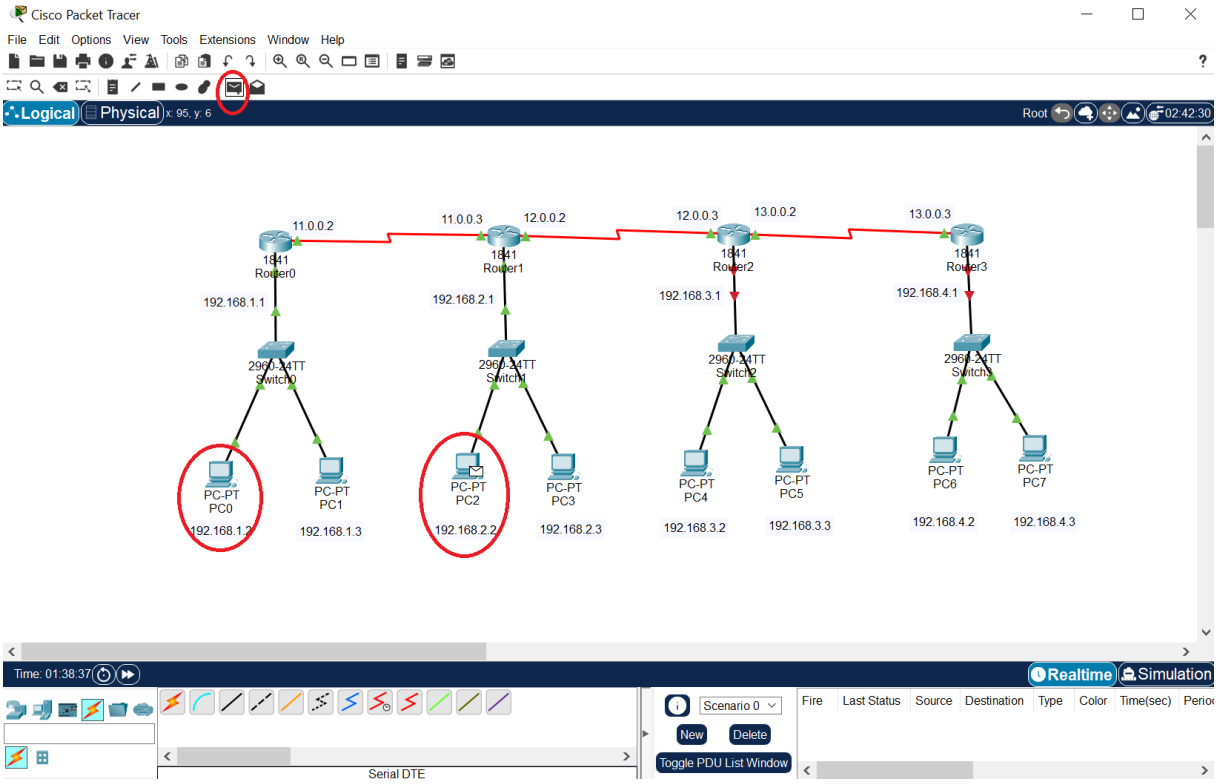


Фиг.22 Настройване на рутерите

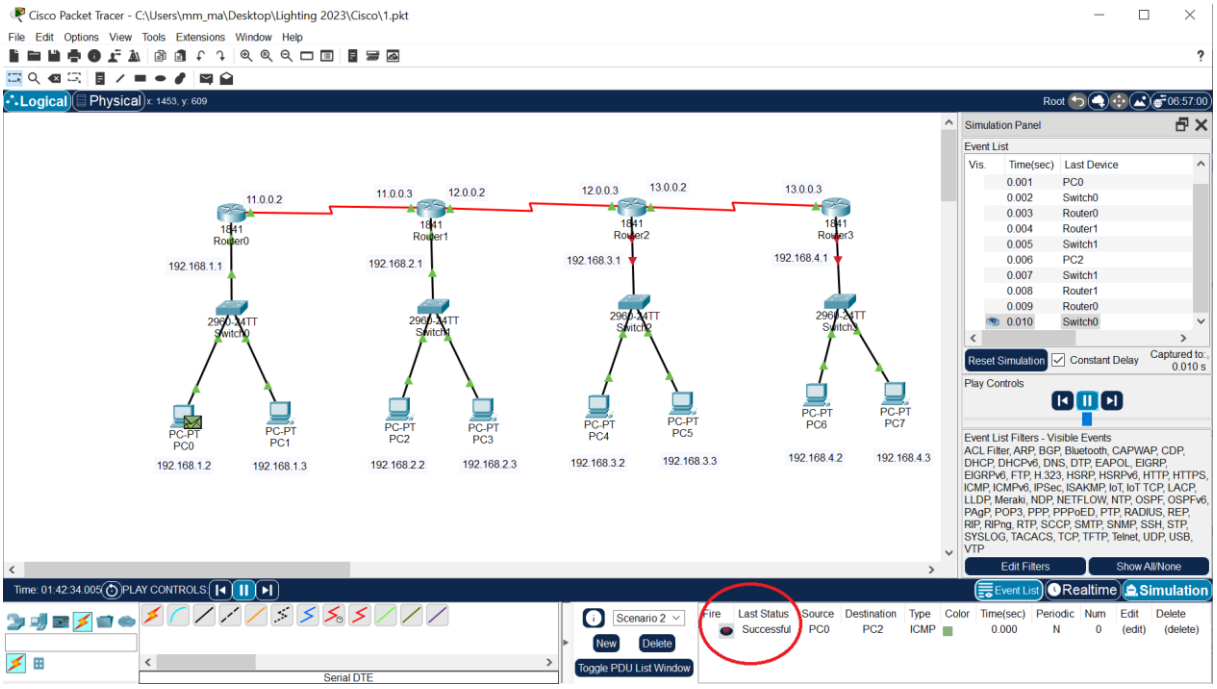


Фиг.22 Настройване на рутерите

След като сме настроили всички устройства добавяме Simpre PDU на компютър 0 и компютър 2. Пример е даден на фиг. 23.



Фиг. 23 Добавяне Simpre PDU на компютър 0 и компютър 2.



Фиг. 24 Успешно предадени пакети

Ако пакетите са предадени успешно, в долния десен ъгъл се появява статус Sussessful.

2. Задачи за изпълнение

2.1 Проектирайте мрежа с дървовидна топология, която се състои от 4 компютъра, 2 суича и 2 рутера.

Направете снимка на топологията на мрежата и я качете в протокола.

2.2 След като сте настроили всички устройства, добавете пакети на компютър 1 и компютър 3 и стартирайте симулацията. Ако пакетите са предадени без грешка, в долния десен ъгъл ще се появи статус Sussessful.

Направете снимка и я качете в протокола.

2.3 Използвайте командата Ping и проверете свързаността между компютър 1 и 2.

Направете снимка и я качете в протокола.

2.4 Отговорете на следнмите въпроси и ги запишете в протокола

1. Опишете видовете топология в компютърните мрежи. Коя според вас е най-добра?
2. За какво се използва рутерът?
3. За какво се използва суичът?
4. За какво се използват IP адресите и колко битови са?
5. Защо според вас е необходимо рутерът да бъде изключен при добавяне на модули?
6. За какво се използва маската в компютърните мрежи?
7. За какво се използва командата Ping?

Източници:

[1] ФМИ лекции, „Увод в Компютърните мрежи“ - http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module1/part1/lesson7.html

[2] Уикипедия, „Мрежови топологии“ - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8

[3] Уикипедия, „Маршрутизатор“ - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

[4] Уикипедия, „Суичове“ - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%29